SYSTEM → CLASSROOM → RESEARCH

育秀盃金獎 · 扶輪盃全國第一名

把數學老師的備課難題，做成學生每天能用的 AI 學習系統

從教師出發

父親是技術型高中數學老師。我將 Word／PDF 教材整理成章節與技能，建立程式化出題、數學判題與 AI 提示，再部署到正式課堂。

2	正式使用班級

50	真實學生

在真實課堂反覆驗證

兩班 50 位學生使用，累積 1,224 次作答，平均答對率 67%。系統記錄技能與錯誤，部分單元已有規則式自適應複習。

1,224	實際作答

67%	平均答對率

教師端

學生作答 × AI引導

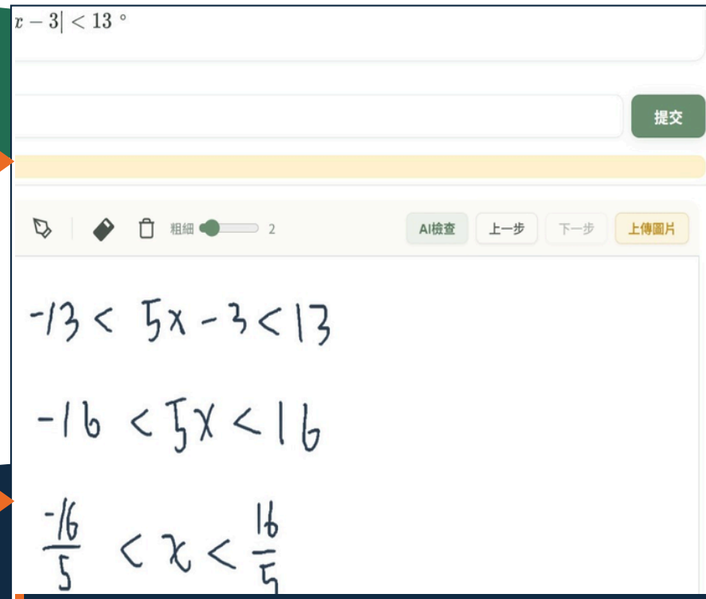
學習診斷



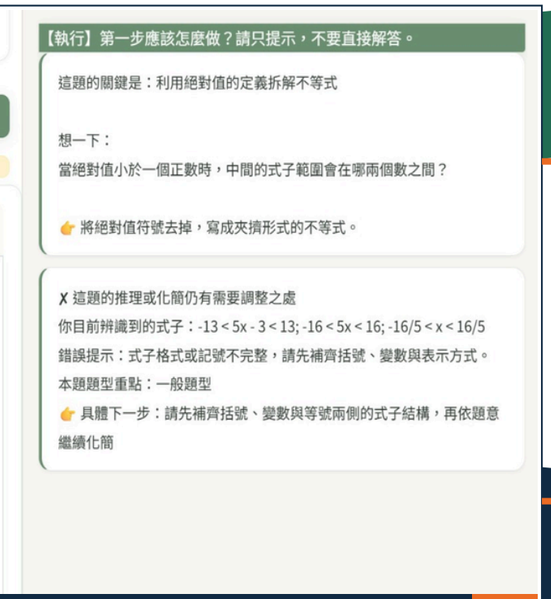
班級總覽 · 2 班 50 人 01



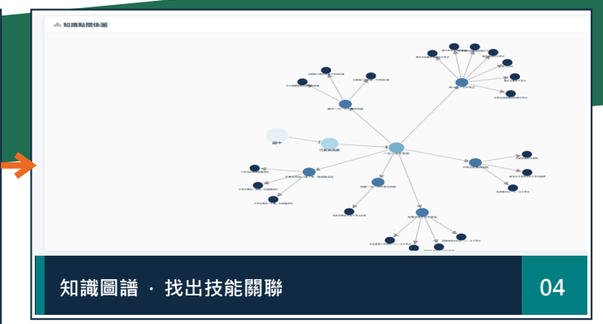
Word / PDF 教材匯入 02



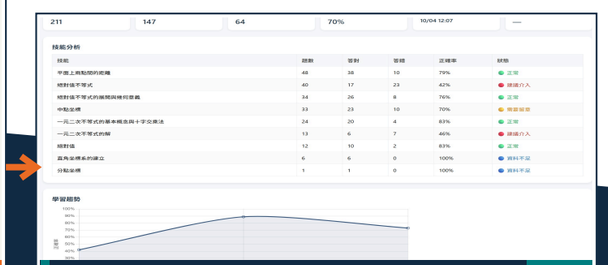
學生手寫解題



AI 逐步提示 03



知識圖譜 · 找出技能關聯 04



技能分析 · 找出學習卡點 05

課堂系統遇到的瓶頸

小模型生成的 Python 出題程式，仍可能有語法、介面與資料流錯誤。如何只修得動、修得安全？

我完成的工程工作

教材匯入、前後端、GenCode 出題、判題、AI 整合、資料庫與 Docker 部署。出題程式經隔離執行、隨機試跑、答案檢查與人工驗收，才發布給學生。

技術：Next.js · FastAPI · SymPy · PostgreSQL · Docker

2026-10-04 使用快照；學習成效仍待對照驗證。

由系統難題延伸：AST Active Healer 研究

以語法樹與確定性規則，修復可驗證的局部程式錯誤。

720	正式測試

342	原始失敗

42	實際修改

9	成功救回

安全救回 9/342 = 2.63% · 旺宏全國 20 強 · 東區科展優等第 2 名